

Demo DNS - Pi-hole no Raspberry Pi 5 via Tailscale

Folha de explicacao para levar ao ISEP - foco: comando, resultado, interpretacao e seguranca.

Tema central: usar um Raspberry Pi 5 como servidor DNS com Pi-hole, observar queries e bloquear dominios por politica DNS.

1. Ideia central

Nesta demo, o Raspberry Pi 5 funciona como um servidor DNS local com Pi-hole. O portatil faz perguntas DNS diretamente ao Raspberry. O Pi-hole decide se deixa resolver o dominio ou se devolve uma resposta bloqueada, como **0.0.0.0**.

A parte interessante para a cadeira nao e apenas instalar o Pi-hole. E perceber a diferenca entre conectividade IP, servico DNS, resolucao permitida, bloqueio DNS e observabilidade no Query Log.

2. Topologia usada

Portatil Cliente DNS LAN: 192.168.1.19 Fora de casa: via Tailscale	Raspberry Pi 5 Pi-hole DNS LAN: 192.168.1.21 Tailscale: 100.70.175.106	Upstream Quad9 filtered 9.9.9.9 / 149.112.112.112
--	--	--

Fluxo em casa: Portatil -> 192.168.1.21:53 -> Pi-hole -> Quad9/blocklist.

Fluxo no ISEP: Portatil -> Tailscale -> 100.70.175.106:53 -> Pi-hole -> Quad9/blocklist.

Nota critica: 100.70.175.106 e um IP privado da Tailscale, nao um IP publico da Internet.

3. O que cada teste provou

Teste	Comando / resultado	Interpretação
Conectividade LAN	ping 192.168.1.21 -> responde	O portatil chega ao Raspberry pela rede local.
DNS local permitido	dig @192.168.1.21 google.com +short -> IP publico	O servico DNS na porta 53 esta funcional pela LAN.
DNS via Tailscale	dig @100.70.175.106 google.com +short -> 172.217.171.46	O Pi-hole aceita queries pela VPN Tailscale.
Bloqueio DNS	dig @100.70.175.106 doubleclick.net +short -> 0.0.0.0	A politica de bloqueio esta ativa: o cliente nao recebe IP real.
Observabilidade	Query Log mostra dominio, cliente e decisao	Permite explicar quem perguntou, o que pediu e se foi permitido/bloqueado.

4. Comandos essenciais da demonstracao

A demo deve ser feita com **dig**, porque assim controlas explicitamente que servidor DNS estas a usar. O browser pode usar cache ou DNS-over-HTTPS e enganar a interpretacao.

```
# Confirmar que o Raspberry responde na LAN
ping -c 3 192.168.1.21
```

```
# Testar DNS permitido na LAN
dig @192.168.1.21 google.com +short
```

```
# Testar caminho Tailscale ate ao Raspberry
tailscale ping 100.70.175.106
```

```
# Testar DNS permitido via Tailscale
dig @100.70.175.106 google.com +short
```

```
# Testar bloqueio DNS via Tailscale
```

dig @100.70.175.106 doubleclick.net +short

5. Interpretacao dos resultados

Resultado	Significado correto	Erro comum
IP publico para google.com	Resolucao DNS permitida e funcional.	Pensar que isto prova bloqueio. Nao prova; prova resolucao.
0.0.0.0 para doubleclick.net	Dominio bloqueado por Pi-hole/blocklist.	Pensar que 0.0.0.0 e falha de Internet. Aqui e bloqueio intencional.
timeout em dig	Sem resposta na porta 53.	Confundir com dominio inexistente; pode ser firewall/interface.
connection refused	Host existe, mas nao ha servico na porta.	Pensar que a rede nao funciona.
Query Log mostra cliente 192.168.1.19	O portatil fez a query via Pi-hole.	Assumir que o browser usou Pi-hole sem validar.

6. Frase curta para explicar ao professor

Nesta etapa estou a demonstrar filtragem DNS usando um Pi-hole num Raspberry Pi 5. O pedido para google.com resolve normalmente, provando que o serviço DNS funciona. O pedido para doubleclick.net devolve 0.0.0.0, provando que a política de bloqueio está ativa. Como o acesso é feito por Tailscale, consigo demonstrar o Pi-hole fora de casa sem expor a porta DNS 53 à Internet pública.

7. Conceitos importantes

Conceito	Ideia simples	Como explicar
DNS	Sistema que traduz nomes como google.com para endereços IP.	Sem DNS posso ter Internet por IP, mas não por nomes.
Pi-hole	Servidor DNS local que também aplica listas de bloqueio.	Centraliza resolução e filtragem DNS.
DNS sinkhole	Em vez de devolver o IP real de um domínio bloqueado, devolve 0.0.0.0.	Impede que o cliente chegue ao destino indesejado.
Upstream DNS	Servidor externo a quem o Pi-hole pergunta quando precisa resolver domínios públicos.	Aqui foi usado Quad9 filtered com DNSSEC.
Tailscale	VPN privada que permite chegar ao Raspberry fora de casa.	Permite demonstrar o DNS remotamente sem abrir portas públicas.
Query Log	Registo das queries DNS recebidas.	Mostra cliente, domínio, tipo de query e decisão.

8. Troubleshooting rápido

Problema	Sintoma	Como confirmar	Como corrigir
Pi-hole não responde localmente	dig @192.168.1.21 da timeout/refused	sudo ss -ltnuap grep :53	Ver se FTL está ativo; reiniciar Pi-hole.
Tailscale chega mas DNS falha	tailscale ping OK, dig @100.x timeout	Ver Interface settings do Pi-hole	Usar Permit all origins, sem abrir porta 53 no router.
Domínio não bloqueia	doubleclick.net devolve IP público	pihole -q domínio e Query Log	Atualizar gravity: pihole -g, ou adicionar domínio a denylist.
Browser ignora Pi-hole	dig bloqueia, browser não	Ver DNS-over-HTTPS/cache	Usar dig para demo ou desativar DoH no browser.

9. Avisos de segurança

Não fazer port forwarding da porta 53 no router/OPNsense. Um DNS aberto à Internet pode ser abusado como open resolver, incluindo em ataques de amplificação/DDoS.

O modo **Permit all origins** é aceitável nesta demo porque o acesso remoto passa por Tailscale. A porta DNS não deve ficar exposta diretamente à Internet pública.

10. Perguntas prováveis de avaliação

Pergunta	Resposta curta
Porque usaste dig?	Porque permite escolher explicitamente o servidor DNS com @IP e evita ambiguidades do browser.
O que prova google.com?	Prova que o Pi-hole resolve domínios permitidos.
O que prova doubleclick.net -> 0.0.0.0?	Prova bloqueio DNS por política/blocklist.
Qual a diferença entre ping e dig?	Ping testa conectividade IP; dig testa serviço DNS na porta 53.
Porque Tailscale?	Para aceder ao Pi-hole fora de casa por uma VPN privada, sem expor DNS publicamente.
Porque não abrir porta 53 no router?	Porque criaria risco de open resolver e abuso por terceiros.

11. Checklist antes de mostrar no ISEP

1. Verificar Tailscale ligado no portatil.
2. Executar `tailscale ping 100.70.175.106`.
3. Executar `dig @100.70.175.106 google.com +short` e obter IP publico.
4. Executar `dig @100.70.175.106 doubleclick.net +short` e obter **0.0.0.0**.
5. Abrir `http://100.70.175.106/admin` ou `http://192.168.1.21/admin` quando estiveres na LAN.
6. Mostrar Query Log com google.com permitido e doubleclick.net bloqueado.

12. Extensao da demo: Proxmox a usar o Pi-hole

Depois da demo inicial, o Proxmox foi configurado para usar o Pi-hole como servidor DNS por defeito. Isto transforma o Proxmox de simples cliente de teste manual para cliente real da infraestrutura DNS.

12.1 Topologia com Proxmox

Proxmox host Cliente DNS /etc/resolv.conf -> 192.168.1.21	Raspberry Pi 5 Pi-hole DNS LAN: 192.168.1.21	Politica DNS google.com permitido doubleclick.net bloqueado
---	---	--

12.2 Evidencia recolhida

```
# No Proxmox, antes de configurar Pi-hole como DNS default
cat /etc/resolv.conf
search local
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8

# Teste manual: forcar consulta ao Pi-hole
dig @192.168.1.21 google.com +short
172.217.171.46

dig @192.168.1.21 doubleclick.net +short
0.0.0.0

# Depois, configurar em Proxmox Web UI:
# pve -> System -> DNS
# DNS server 1: 192.168.1.21
# DNS server 2/3: vazio

cat /etc/resolv.conf
search local
nameserver 192.168.1.21

# Agora ja sem @192.168.1.21: usa DNS default do sistema
dig google.com +short
172.217.171.46

dig doubleclick.net +short
0.0.0.0
```

12.3 Como interpretar

Comando	Resultado	Interpretacao
cat /etc/resolv.conf	nameserver 192.168.1.21	Proxmox usa o Pi-hole como DNS default.
dig google.com +short	172.217.171.46	Resolucao normal funciona atraves do Pi-hole.
dig doubleclick.net +short	0.0.0.0	Bloqueio DNS ativo no cliente Proxmox.
Query count no Pi-hole aumenta	ex.: 24 -> 25	A query passou mesmo pelo Pi-hole.

12.4 Frase para avaliacao pratica

Configurei o Proxmox para usar o Raspberry Pi com Pi-hole como servidor DNS por defeito. O ficheiro /etc/resolv.conf passou a apontar para 192.168.1.21. O dominio google.com resolve normalmente, enquanto doubleclick.net devolve 0.0.0.0, provando que a filtragem DNS esta ativa tambem no host Proxmox.

12.5 Armadilhas especificas no Proxmox

Armadilha	Sintoma	Correcao
Testar so com dig @192.168.1.21	Prova apenas teste manual	Confirmar tambem dig google.com sem @.

Armadilha	Sintoma	Correcao
Deixar 8.8.8.8 como DNS 2	Pode contornar o Pi-hole	Usar apenas 192.168.1.21 para teste rigoroso.
Editar /etc/resolv.conf a mao	Pode ser sobrescrito	Usar Proxmox Web UI: pve -> System -> DNS.
Pi-hole desligado	Proxmox perde resolucao DNS	Ter plano B temporario: voltar a 1.1.1.1 ou 8.8.8.8.

12.6 Mini-resumo para mostrar

A demo completa agora tem dois clientes: o portatil e o Proxmox. Ambos conseguem resolver google.com e ambos recebem 0.0.0.0 para doubleclick.net quando passam pelo Pi-hole. Isto mostra centralizacao, observabilidade e aplicacao consistente da politica DNS.

Resumo final

O laboratorio demonstra DNS, filtragem por blocklists, observabilidade de queries e acesso remoto seguro via VPN. A prova forte e a comparacao: **google.com -> IP publico** e **doubleclick.net -> 0.0.0.0**.